ENRICO PUTZI

Netzwerke und Schaltungen 1

Übung 08

Stromleitungsmechanismen

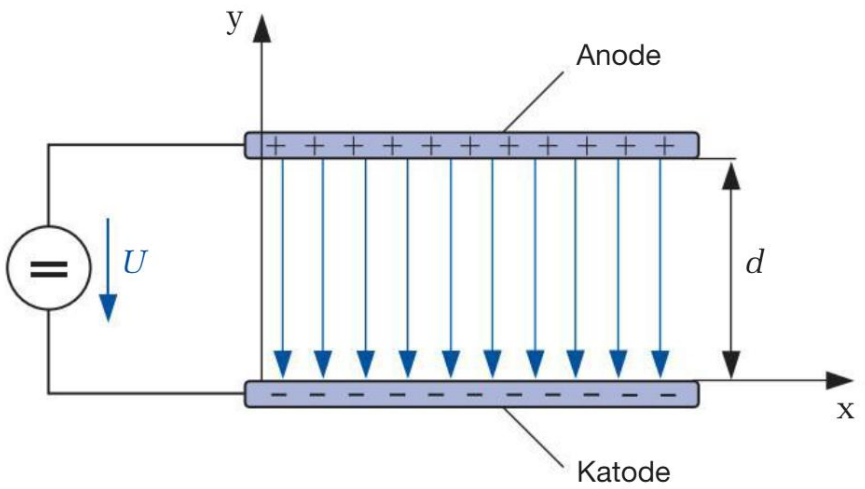
https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html

Webseite

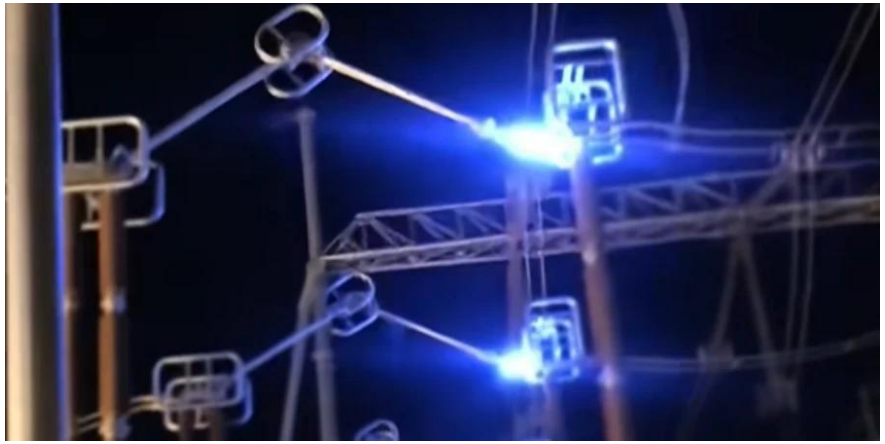
Fragen

Inhalt

Was machen wir heute?



- Stromleitung im Vakuum
- Stromleitung in Gasen
- Stromleitung in Flüssigkeiten
- Halbleiter



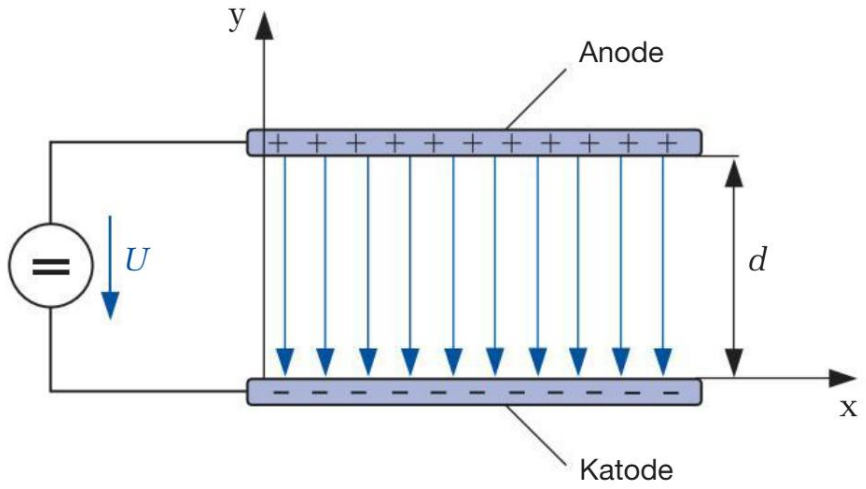


Stromleitung im Vakuum

$$\vec{\mathbf{E}} = -\vec{\mathbf{e}}_y \frac{U}{d}.$$

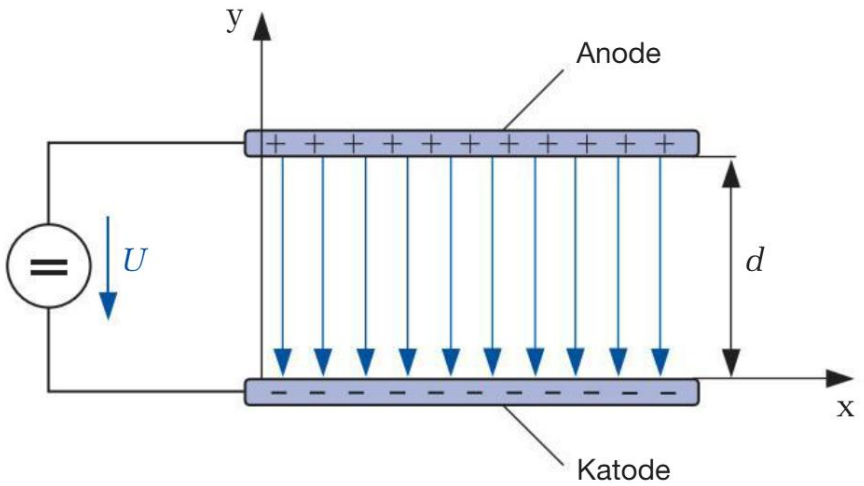
- Elektronen müssen aus dem Material austreten (es muss Austrittsarbeit geleistet werden)
  - Fotoemission (Bestrahlung durch kurzwelliges Licht)
  - Feldemission (Sehr hohe Spannung)
  - Sekundäre Emission (Aufprall eines anderen Teilchens)
  - Glühemission (Extrem stark aufheizen)

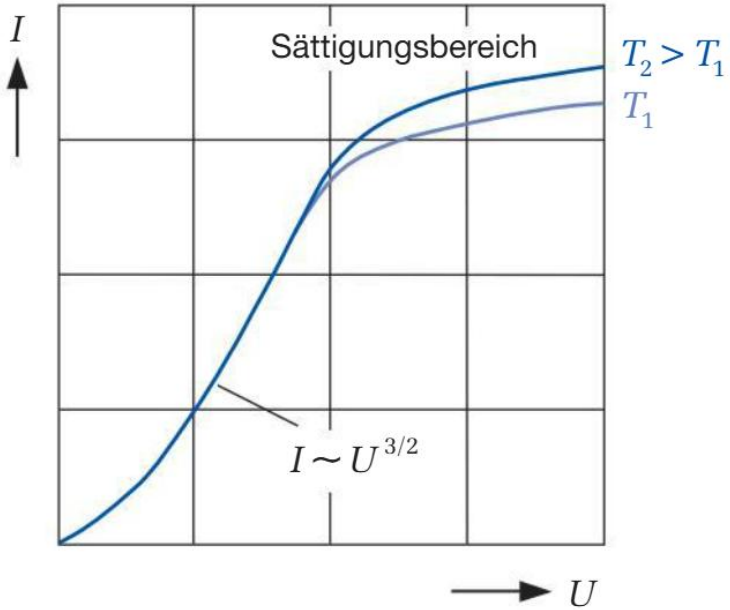
$$\vec{\mathbf{F}} \overset{(1.3)}{=} -e\vec{\mathbf{E}} \overset{(4.1)}{=} \vec{\mathbf{e}}_y \frac{eU}{d} = \vec{\mathbf{e}}_y F.$$



$$F = m_0 a = \frac{eU}{d} \quad \rightarrow \quad a = \frac{eU}{m_0 d}$$

Stromleitung im Vakuum





$$F = m_0 a = \frac{eU}{d} \quad \rightarrow \quad a = \frac{eU}{m_0 d}$$

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \quad \rightarrow \quad v = \frac{eU}{m_0 d} t$$

$$v = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \quad \rightarrow \quad y = \int_0^t v \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2} \frac{eU}{m_0 d} t^2 .$$

$$v(y) = \sqrt{2U \frac{e}{m_0} \frac{y}{d}} .$$

$$W = \frac{1}{2} m_0 v^2 \overset{(4.7)}{=} eU .$$

Aufgabe

$$W = \frac{1}{2} m_0 v^2 \overset{(4.7)}{=} eU \,.$$

Stromleitung im Vakuum

Welche Spannung muss ein Elektron der Ruhemasse $m_0 = 0{,}91 \cdot 10^{-30}\,\mathrm{kg}$ durchlaufen, wenn es aus der Ruhelage auf eine Endgeschwindigkeit von 3 000 km/s ($\approx 1\,\%$ der Lichtgeschwindigkeit) beschleunigt werden soll?

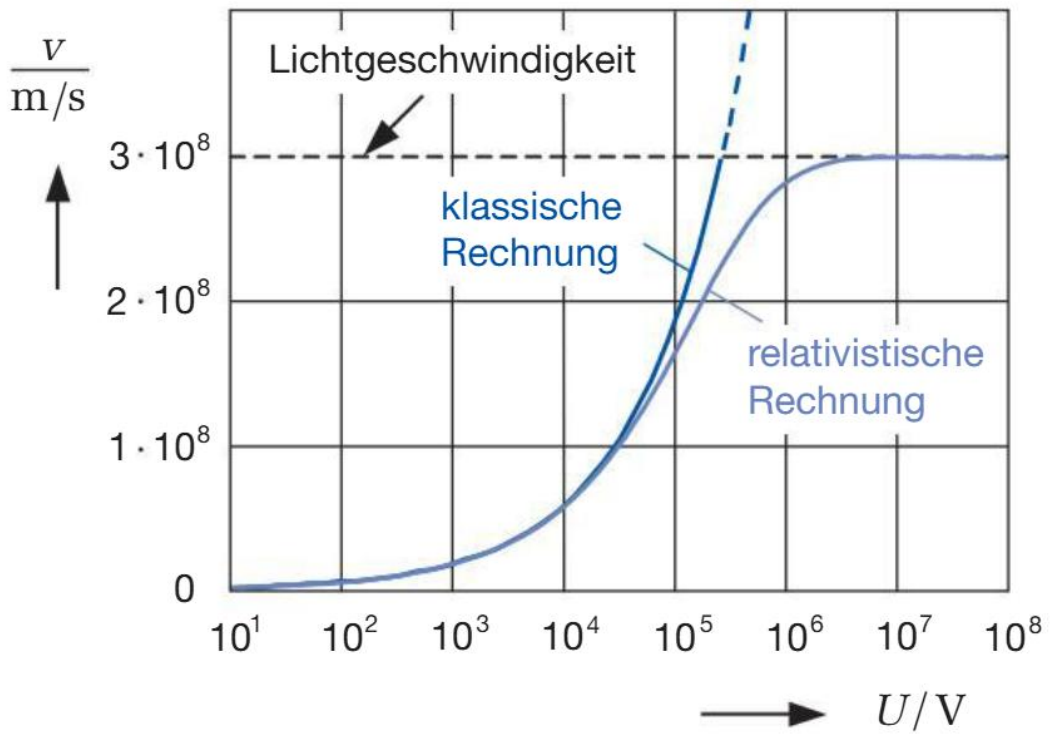
Lösung:

Nach Gl. (4.8) und mit den Umrechnungen nach Tab. D.2 gilt

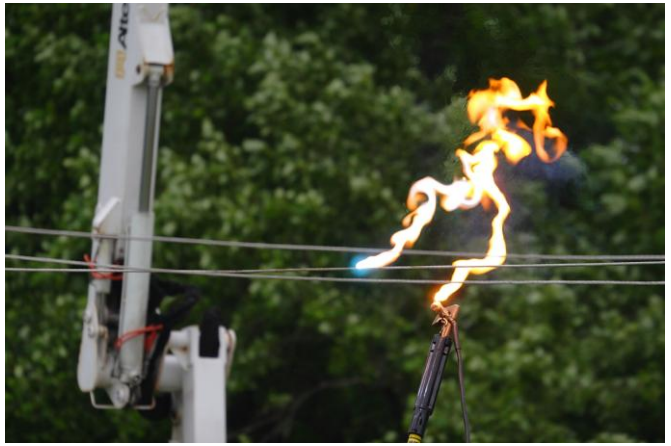
$$U = \frac{1}{2} v^2 \frac{m_0}{e} = \frac{1}{2} 9 \cdot 10^{12} \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2} \frac{0{,}91 \cdot 10^{-30}\,\mathrm{kg}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{As}} = 25{,}56\,\mathrm{V}\,. \qquad (4.9)$$

Leider gibt’s noch Relativität

$$m = m_0 \Big/ \sqrt{1-(v/c)^2}\ .$$



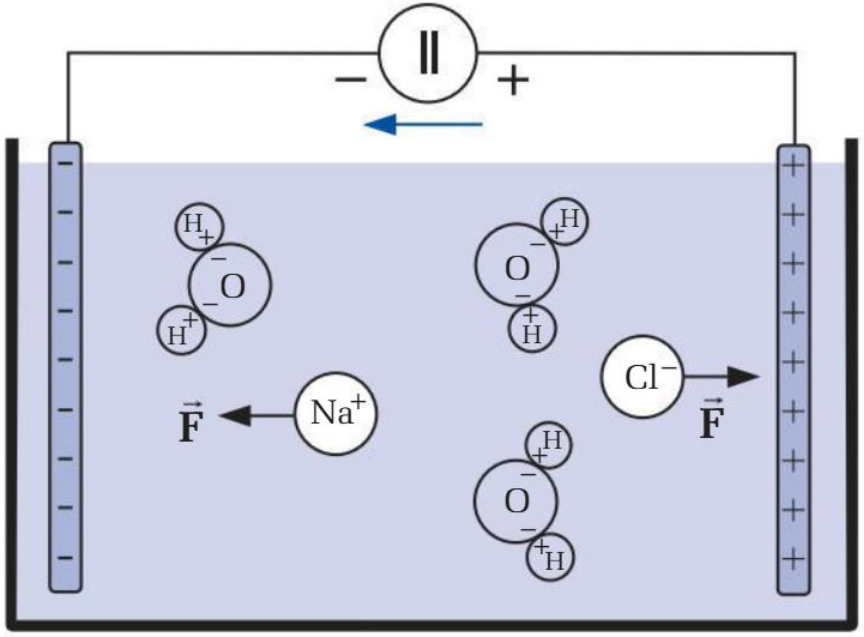
Was passiert in einem Gas?



Normalzustand: Isolator (nur neutrale Teilchen, keine freien Ladungsträger)
Selbstständige Leitung: Starkes E-Feld beschleunigt Elektronen →schlagen neue Elektronen aus Atomen heraus
Elektronenlawine: Selbstständige Leitung →leitfähiges Plasma entsteht
Durchschlagsfeldstärke (Luft): $E_{\text{krit}} \approx 3$ kV/mm
Beispiele: Lichtbögen (Schalter), Zündkerzen, Blitzschutz

Und in Flüssigkeiten?

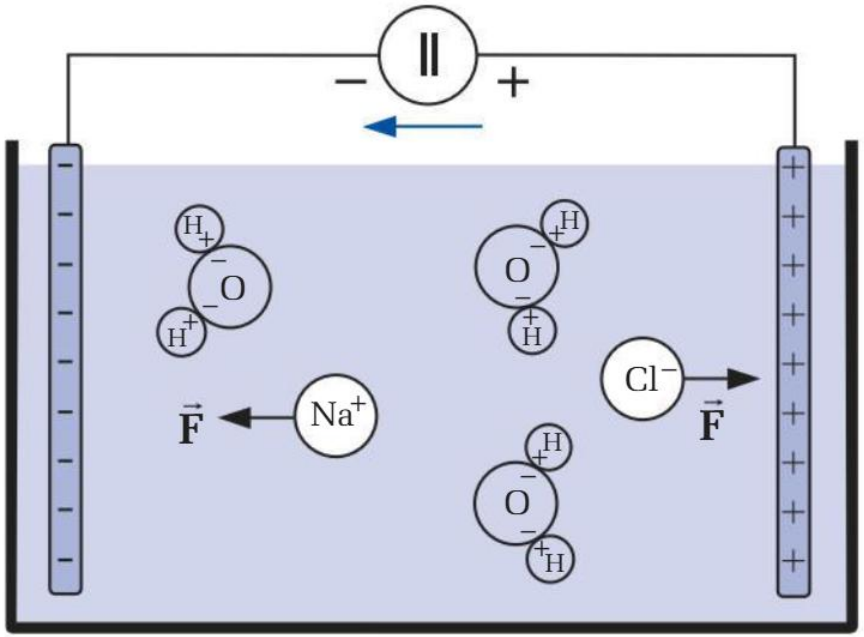
- Wir brauchen geladene Teilchen (Ionen)
- Elektrolyt ist eine leitende Flüssigkeit
- Wir haben wieder ein elektrisches Feld
- Hier bewegen sich ganze Atome (echter Stofftransport)



Theorie

Wie rechnen wir dann damit?

- Masse ist proportional zu Strom * Zeit



$$m = N\,A_r\,u\,.$$

Teilchenzahl N × Atomgewicht A_r aus dem Periodensystem × atomare Masseneinheit u

$$Q = N\,z e$$

Teilchenzahl N × Ladungszahl pro Ion z × Elementarladung e

$$m = \frac{A_r u}{z e} Q = \frac{A_r u}{z e} I t = \frac{A_r\, I\, t}{z \cdot 96{,}47} \frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{As}}\,.$$

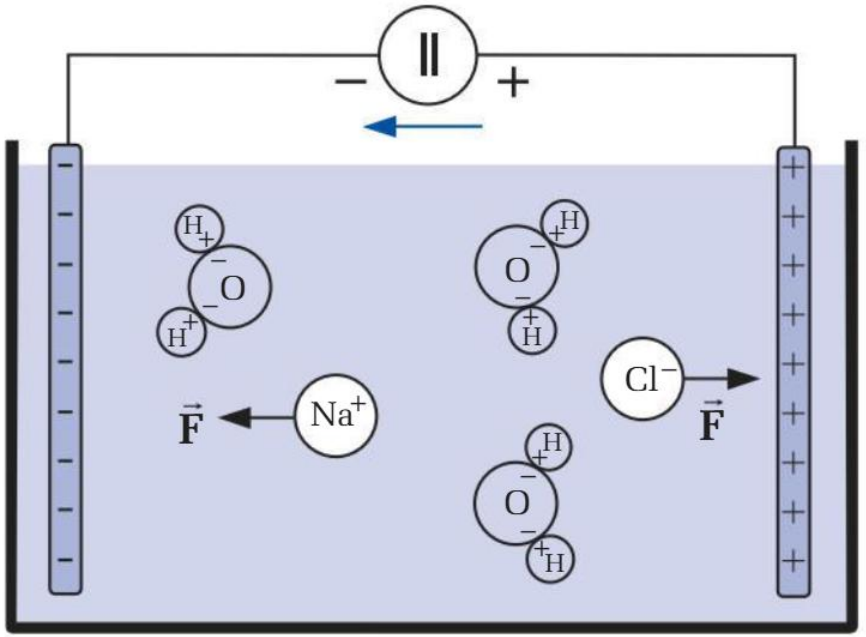
$$\frac{m_1}{A_{r1}/z_1} = \frac{m_2}{A_{r2}/z_2} = \ldots$$

Wie rechnen wir dann damit?

η: Teilchendichte (Anzahl Ionen pro Volumen, $\frac{1}{m^3}$

$z \cdot e$: Elektrische Ladung eines einzelnen Ions (C)

$\eta \cdot z \cdot e$: Raumladungsdichte (Wie viel Ladung steckt in einem Kubikmeter Flüssigkeit, $\frac{C}{m^3}$).



$$I_+ \overset{(2.11)}{=} J_+ A \overset{(2.9)}{=} \eta z e v_+ A \,. \qquad I_- \overset{(2.11)}{=} J_- A \overset{(2.9)}{=} \eta z e v_- A \,.$$

$$I = \eta z e A \left(|v_+| + |v_-| \right) .$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{El}{I} \overset{(2.14)}{=} \frac{l}{\eta z e \left(\mu_+ + \mu_- \right) A} \,.$$

$$\kappa = \eta z e \left(\mu_+ + \mu_- \right) .$$

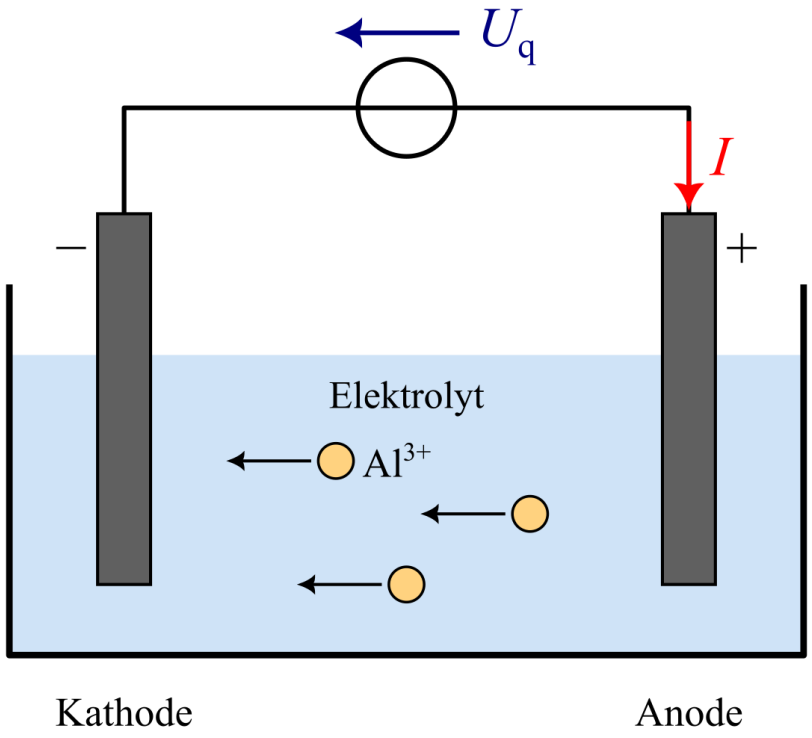
Aufgabe

Wie rechnet ihr damit?

Welche Menge Silber wird in 1 s von einem Strom $I = 1$ A aus einer $AgNO_3$-Lösung abgeschieden? (Atomgewicht von Silber: $A_r = 107{,}88$, Wertigkeit: $z = 1$)

Aufgabe

Wie rechnet ihr damit?



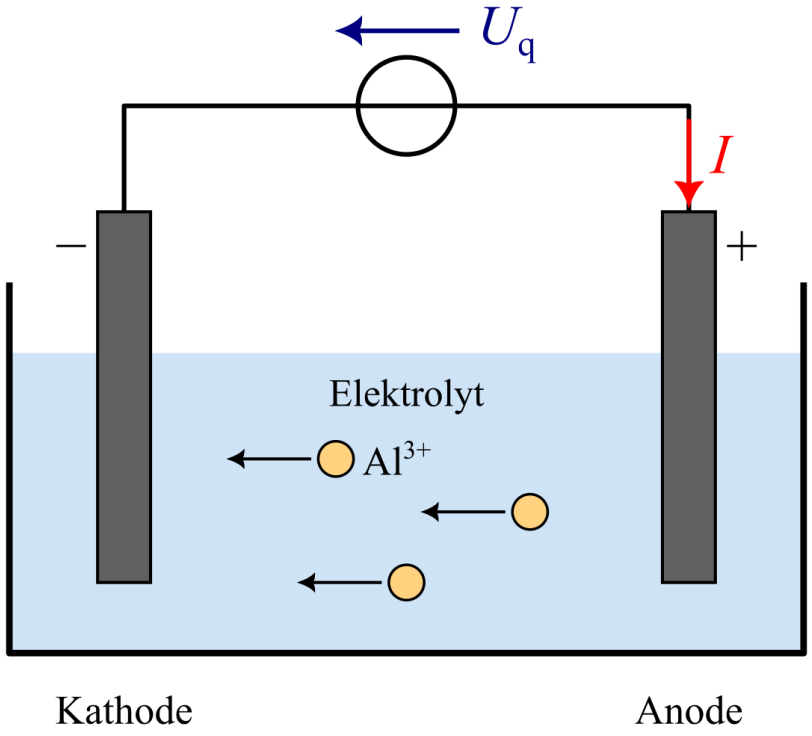
Es sollen pro Tag 100 kg Aluminium gewonnen werden (Wertigkeit $z = 3$, Atomgewicht $A_r = 26.27$).

a) Welcher mittlere Gleichstrom wird hierfür benötigt?

b) Es stehen nur 10 kA zur Verfügung. Um wie viel Prozent sinkt die Aluminiumgewinnung und wie viel Aluminium wird nun pro Stunde produziert?

Aufgabe

Wie rechnet ihr damit?



- Erstes Faraday'sches Gesetz: Die abgeschiedene Masse ist proportional zur Ladung:

$$m = \frac{A_r\, u}{z\, e} Q = \frac{A_r\, u}{z\, e} I \cdot t$$

$A_r\, u$: *Masse eines Aluminium-Atoms,* $z\, e$*: Ladung eines Aluminium-Ions*

- a) Nach I auflösen, mit t = 1 Tag = 86'400 s:

$$I = \frac{z\, e\, m}{A_r\, u\, t} \approx 12.8\ \mathrm{kA}$$

- b) m ist proportional zu I. Mit I_2 = 10 kA:

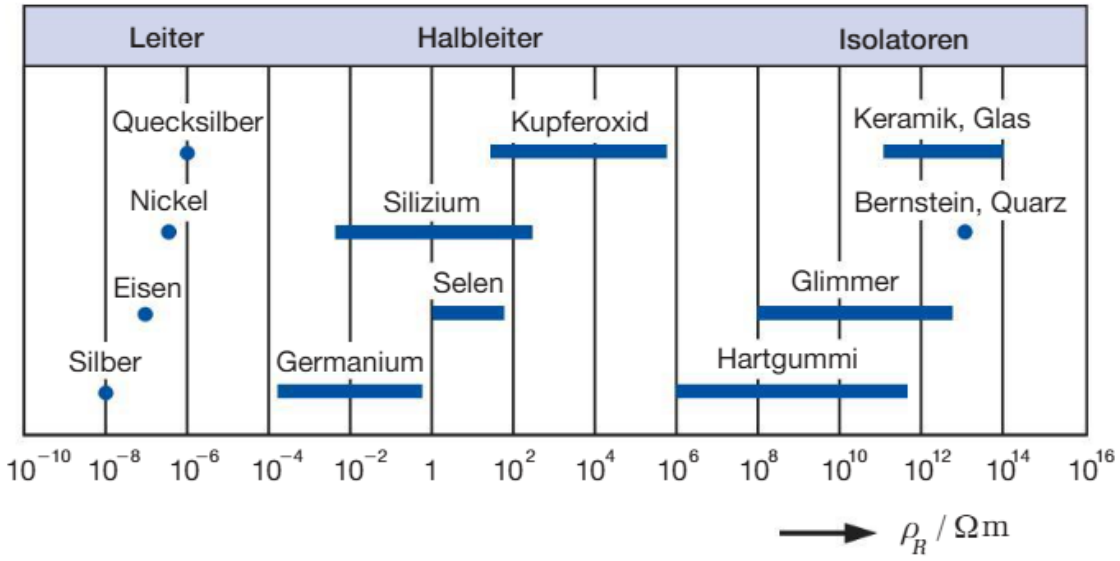
$$\frac{m_2}{m} = \frac{I_2}{I} \approx 0.78$$

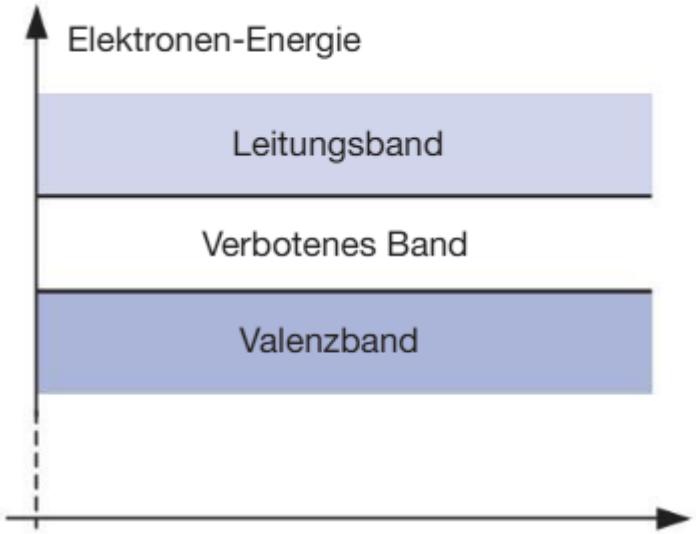
- Sinkt um rund 22 %. Pro Stunde (t_h = 3'600 s):

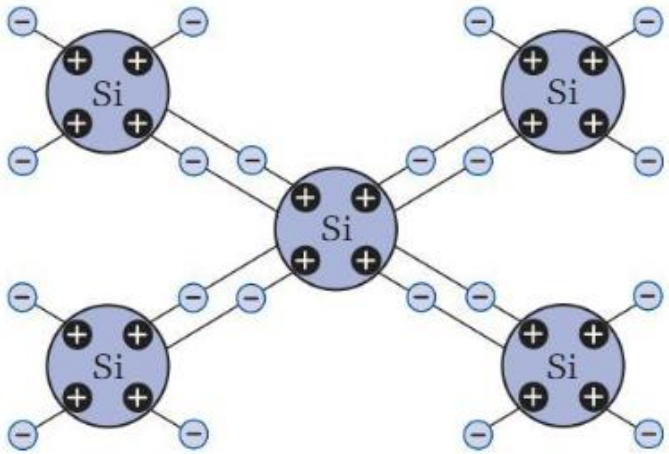
$$m_h = \frac{A_r\, u}{z\, e} I_2\, t_h \approx 3.3\ \mathrm{kg}$$

Halbleiter

- Silizium bildet Kristallgitter mit 4 Valenzelektronen
- Durch Wärme können sie ins Leitungsband aufsteigen (NTC)
- Orte, wo Elektronen fehlen, nennt man Löcher

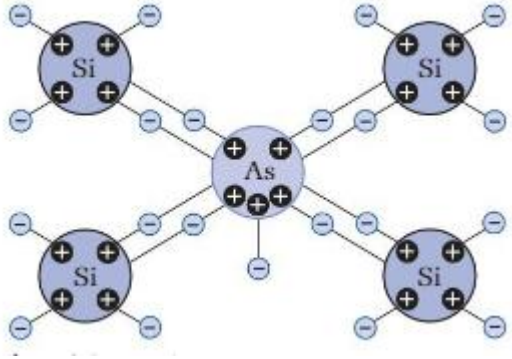


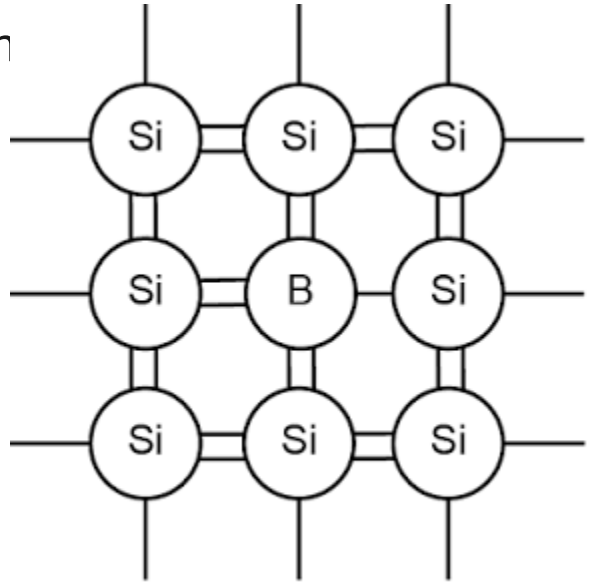




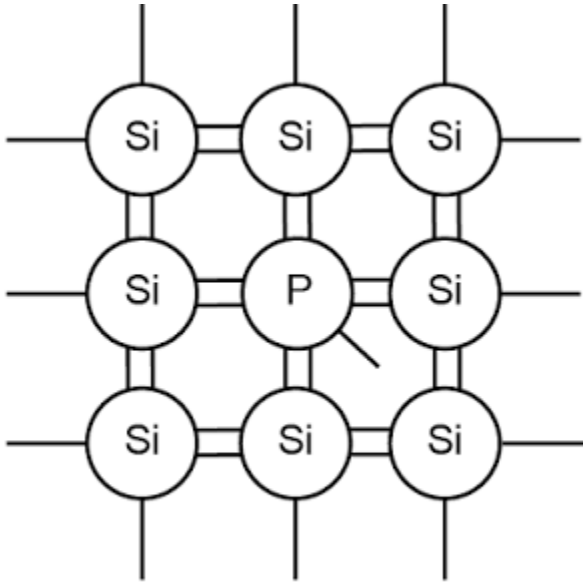
Dotierung

- P-Dotierung:
  - Atom mit 3 Valenzelektronen
  - Majoritätsträger: Löcher
  - Minoritätsträger: Elektronen
- N-Dotierung:
  - Atom mit 5 Valenzelektronen
  - Majoritätsträger: Elektronen
  - Minoritätsträger: Löcher





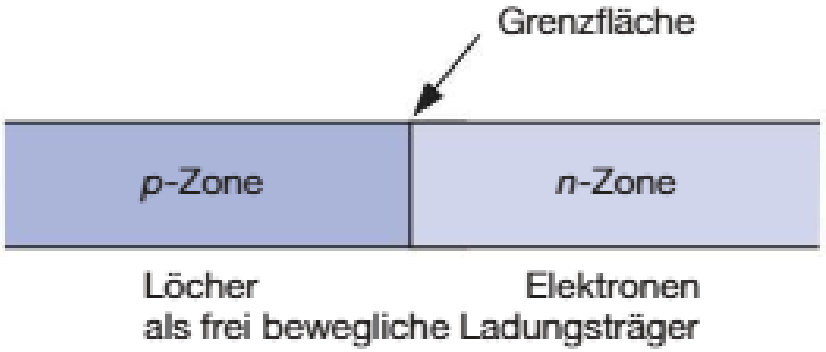
p-Dotierung

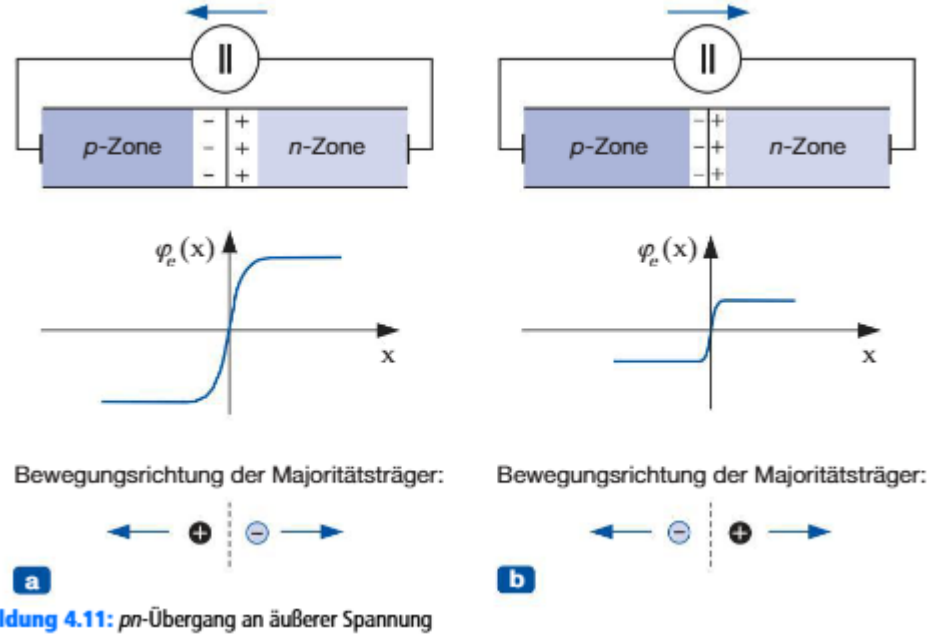


n-Dotierung

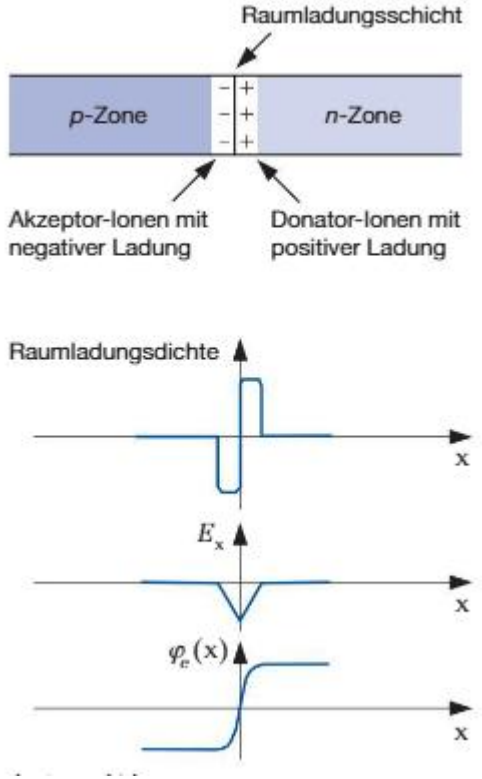
PN-Übergang

- So kann man Dioden bauen
- Sperrt in eine Richtung





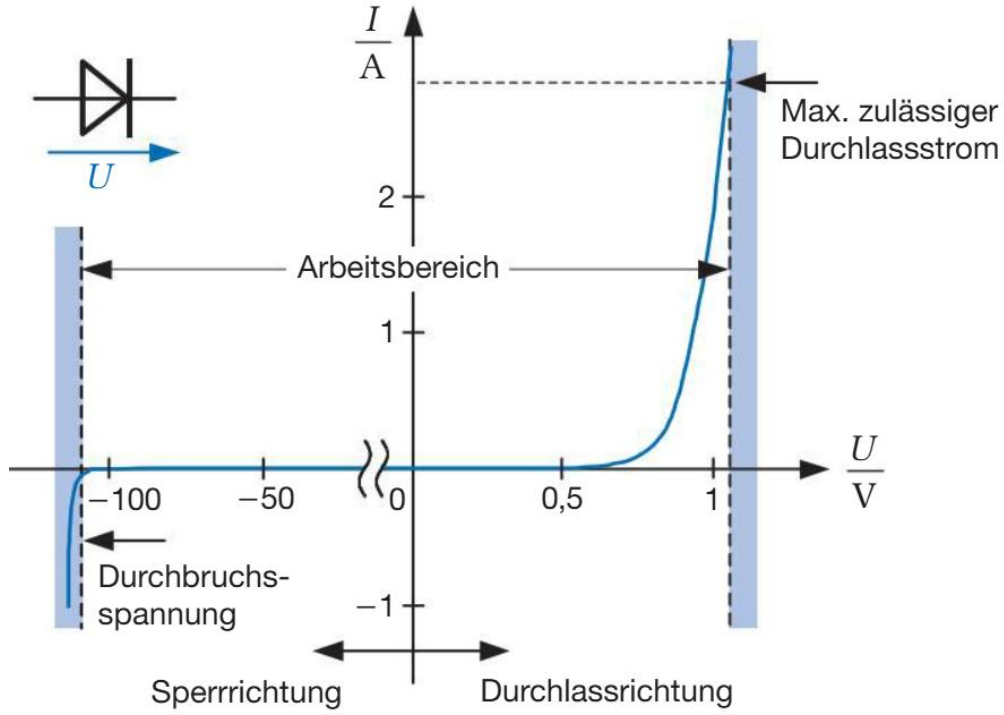
bbildung 4.11: *pn*-Übergang an äußerer Spannung



Theorie

Dioden

- Lässt Strom grundsätzlich nur in eine Richtung durch
- Einfach wissen, was sie sind, kommt dann im 3. Semester



$$I = I_0 \left(e^{\frac{U}{nU_T}} - 1 \right)$$

Arbeitspunktbestimmung

Grafische Lösung: Für nichtlineare Bauelemente (keine geschlossene Formel möglich).

Punkt 1 (x-Achse): Leerlaufspannung U_0

Diode gedanklich entfernen ($I_F = 0$)

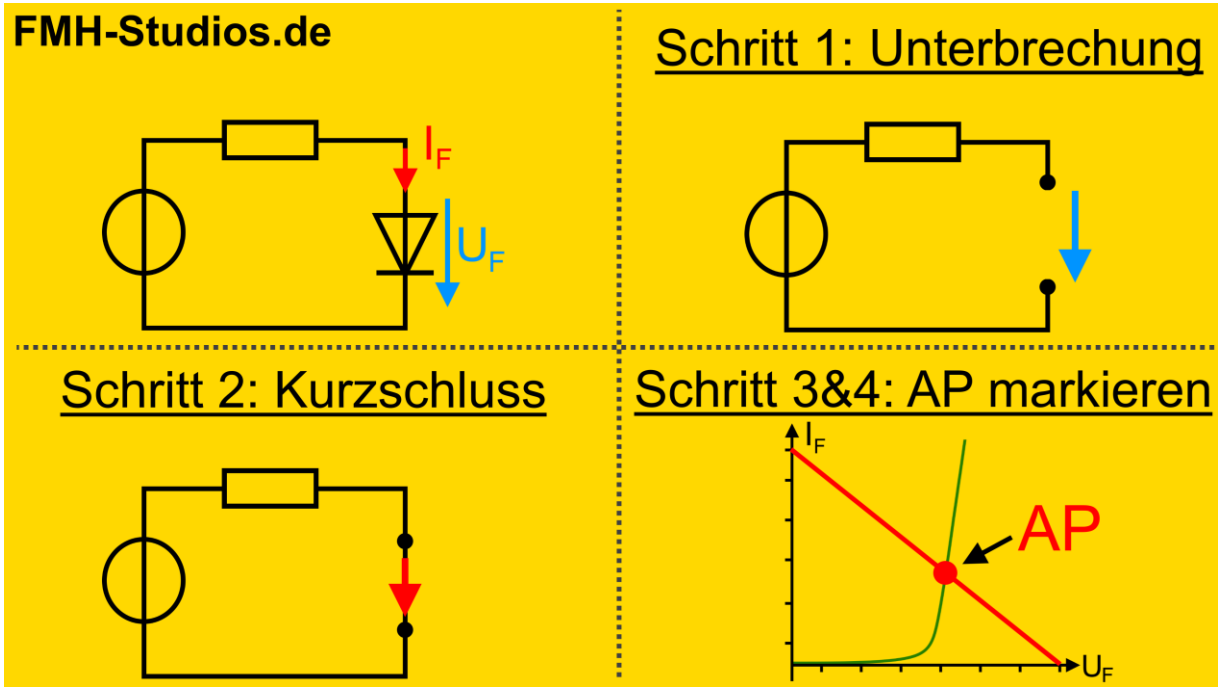
→Maximale Spannung an den Klemmen.

Punkt 2 (y-Achse): Kurzschlussstrom I_K

Diode gedanklich kurzschließen ($U_F = 0$)

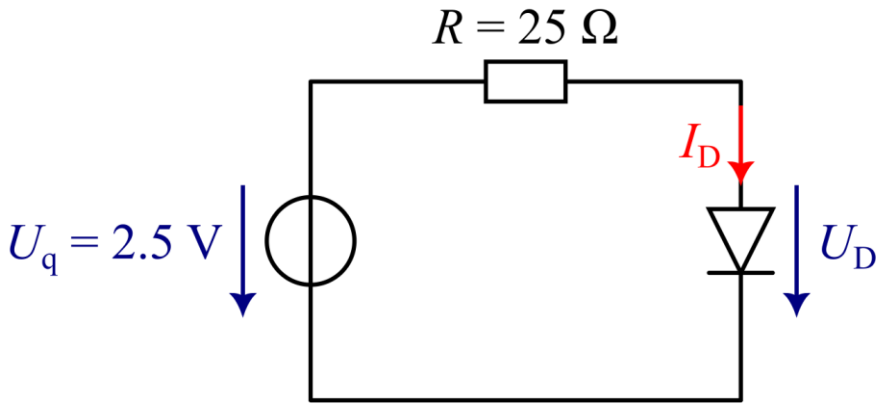
→Maximaler Strom $I_K = \frac{U_0}{R}$.

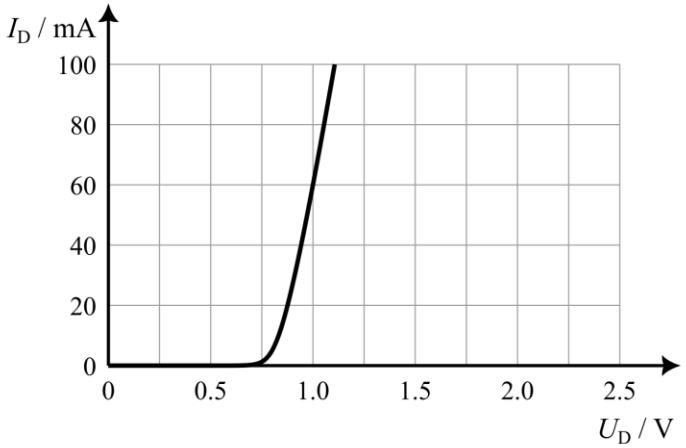
Arbeitspunkt (AP): Schnittpunkt der **Lastgeraden** mit der Diodenkennlinie.



Aufgabe

Arbeitspunktbestimmung



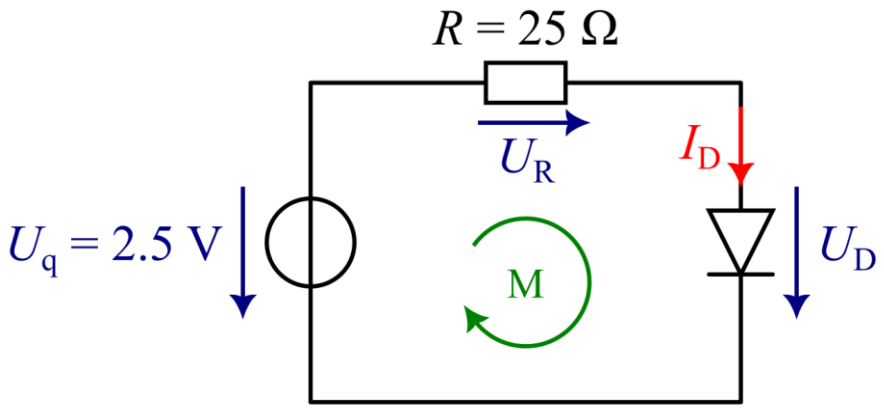


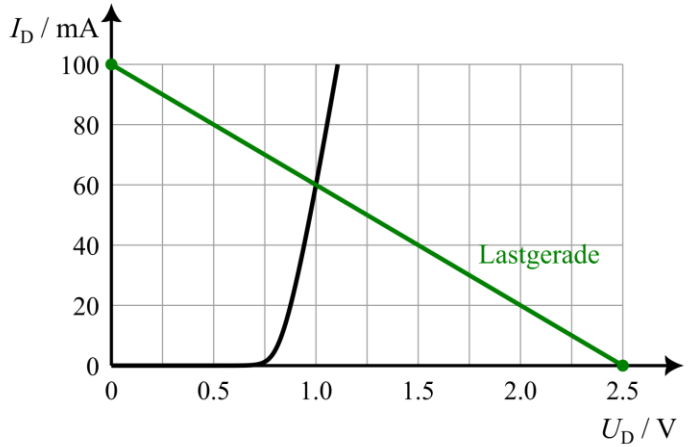
Das Netzwerk besteht aus der idealen Spannungsquelle U_q, dem Widerstand R und einer Diode. Die Diodenkennlinie ist unten dargestellt.

- Bestimmt grafisch den Arbeitspunkt der Diode und gebt dort die Diodenspannung U_D und den Diodenstrom I_D an.

Aufgabe

Arbeitspunktbestimmung





- Netzwerk gedanklich aufteilen: Quelle mit Widerstand (linear) und Diode (nichtlinear). Für beide gilt derselbe Strom I_D und dieselbe Spannung U_D.
- Masche M mit $U_R = R \cdot I_D$:

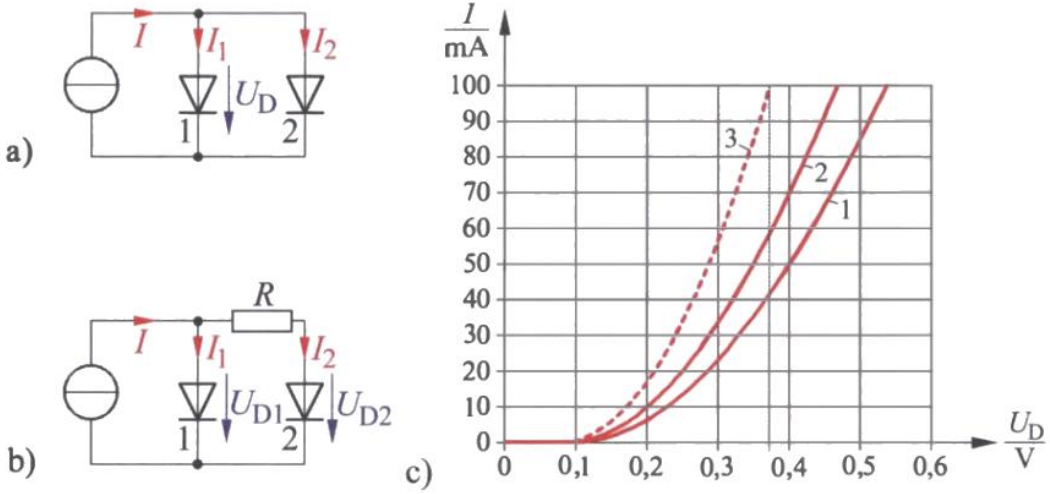
$$-U_q + R \cdot I_D + U_D = 0 \quad \Rightarrow \quad I_D = \frac{U_q - U_D}{R}$$

- Das ist eine Gerade im Kennlinienfeld (Lastgerade). Zwei Punkte genügen:

$$U_D = 0: \quad I_D = \frac{U_q}{R} = 100\ \text{mA}$$
$$I_D = 0: \quad U_D = U_q = 2.5\ \text{V}$$

Aufgabe

Moodle

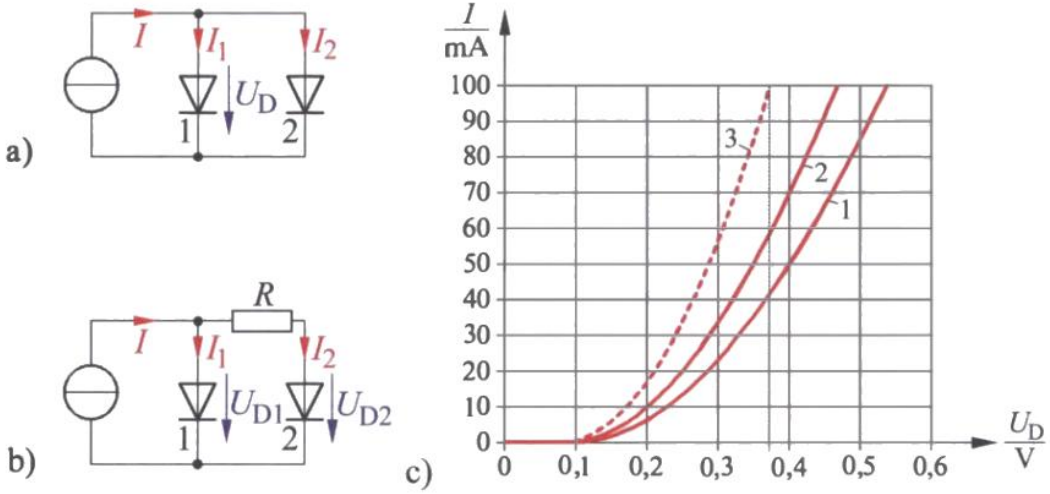


Zwei parallel liegende Germaniumdioden mit den gezeigten Strom-Spannungs-Kennlinien 1 und 2 werden zusammen von dem Strom I = 100 mA durchflossen. Die Kennlinie 3 stellt die Summe von Kennlinie 1 und 2 dar.

Betrachtet zunächst die Schaltung a). Wie gross sind die in den einzelnen Dioden fliessenden Teilströme I_1 und I_2?

Aufgabe

Moodle



Zwei parallel liegende Germaniumdioden mit den gezeigten Strom-Spannungs-Kennlinien 1 und 2 werden zusammen von dem Strom $I = 100$ mA durchflossen. Die Kennlinie 3 stellt die Summe von Kennlinie 1 und 2 dar.

Betrachtet zunächst die Schaltung a). Wie gross sind die in den einzelnen Dioden fliessenden Teilströme I_1 und I_2?

- Die Dioden liegen parallel: gleiche Spannung U_D, die Ströme addieren sich.

$$I = I_1 + I_2$$

- Kennlinie 3 ist die Summe der Kennlinien 1 und 2. Bei $I = 100$ mA auf Kennlinie 3 ablesen:

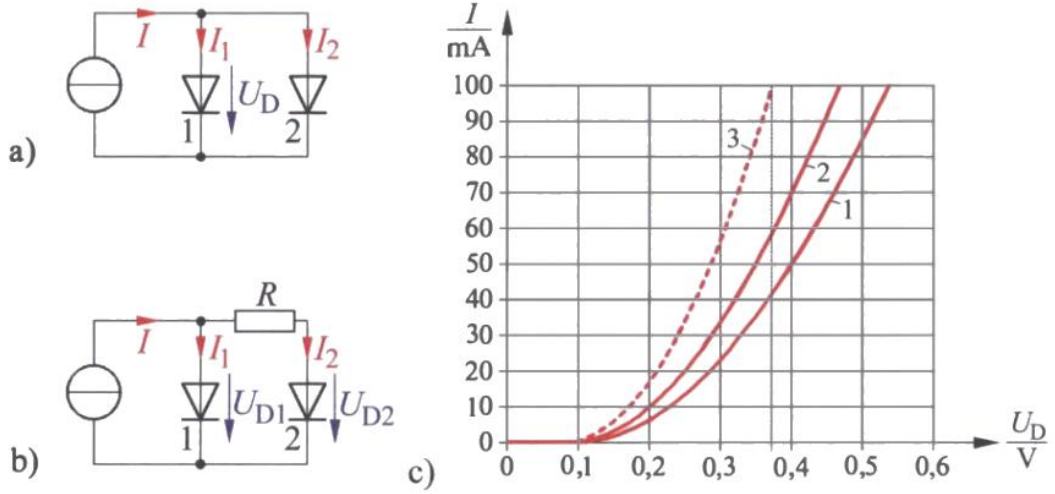
$$U_D \approx 0.37\ V$$

- Bei dieser Spannung auf den Kennlinien 1 und 2 ablesen:

$$I_1 \approx 42\ mA \quad I_2 \approx 58\ mA$$

Aufgabe

Moodle

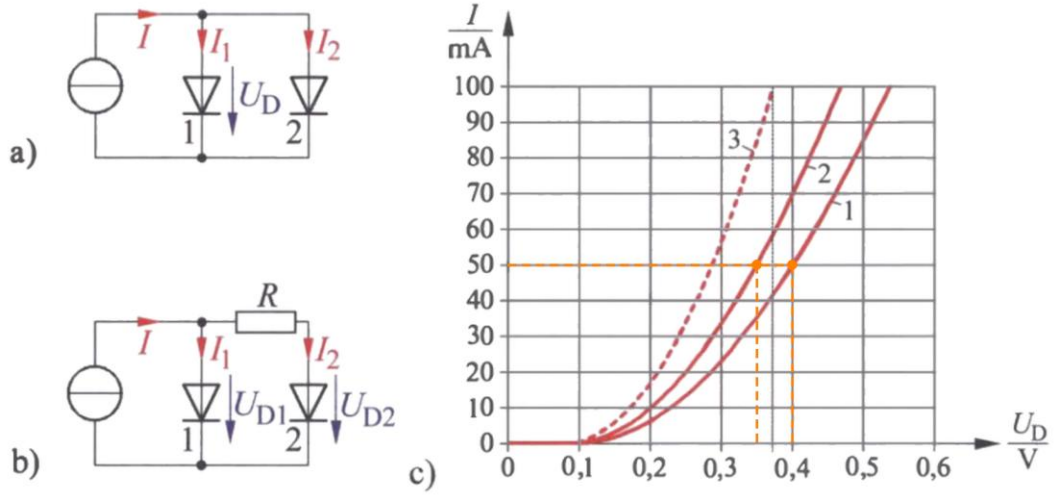


Zwei parallel liegende Germaniumdioden mit den gezeigten Strom-Spannungs-Kennlinien 1 und 2 werden zusammen von dem Strom I = 100 mA durchflossen. Die Kennlinie 3 stellt die Summe von Kennlinie 1 und 2 dar.

Betrachtet nun die Schaltung b). Der Widerstand R ist in Reihe mit Diode 2 geschaltet. Wie gross muss dieser sein, damit sich der Gesamtstrom I = 100 mA gleichmässig auf beide Dioden verteilt? Gebt auch die beiden Diodenspannungen U_{D1} und U_{D2} an.

Aufgabe

Moodle



Zwei parallel liegende Germaniumdioden mit den gezeigten Strom-Spannungs-Kennlinien 1 und 2 werden zusammen von dem Strom $\mathrm{I} = 100\ \mathrm{mA}$ durchflossen. Die Kennlinie 3 stellt die Summe von Kennlinie 1 und 2 dar.

Betrachtet nun die Schaltung b). Der Widerstand R ist in Reihe mit Diode 2 geschaltet. Wie gross muss dieser sein, damit sich der Gesamtstrom $\mathrm{I} = 100\ \mathrm{mA}$ gleichmässig auf beide Dioden verteilt? Gebt auch die beiden Diodenspannungen $\mathrm{U_{D1}}$ und $\mathrm{U_{D2}}$ an.

- Gleichmässige Verteilung:

$$\mathrm{I_1} = \mathrm{I_2} = \frac{\mathrm{I}}{2} = 50\ \mathrm{mA}$$

- Bei 50 mA auf den Kennlinien 1 und 2 ablesen:

$$\mathrm{U_{D1}} \approx 0.40\ \mathrm{V} \quad \mathrm{U_{D2}} \approx 0.35\ \mathrm{V}$$

- Masche über Diode 1, R und Diode 2:

$$\mathrm{U_{D1}} = \mathrm{R} \cdot \mathrm{I_2} + \mathrm{U_{D2}} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{R} = \frac{\mathrm{U_{D1}} - \mathrm{U_{D2}}}{\mathrm{I_2}}$$

$$\mathrm{R} \approx \frac{0.40\ \mathrm{V} - 0.35\ \mathrm{V}}{50\ \mathrm{mA}} \approx 1.0\ \Omega$$

AM ENDE

Takeaways

Drei Dinge, die heute sitzen sollten.

01

Stromleitung in Flüssigkeiten

02

Halbleiter

03

Ein wenig im Vakuum

Fragen?